

Hoja de comandos — dia de competencia

IITA Soccer Open RoboCup 2026 · offline (sin señal) · 2026-06-29 · autoridad de envs:
docs/pruebas-banco/QUE-FLASH-EO-HOY.md

Cada programa se **BAJA** desde la carpeta del **FIRMWARE**. En cada receta, la **PRIMERA** linea (el cd) te para en esa carpeta: **copiala JUNTO** con los pio y no falla, estes donde estes. (Si te dice "Not a PlatformIO project", estas en la carpeta equivocada → corre primero el cd.)

El hardware es role-agnostic: cualquiera de los 2 robots se flashea como arquero O delantero. Un USB = una placa (varias Teensy → --upload-port COMx). Power-cycle tras flashear ToF/camaras/OTOS.

1. BAJAR el ARQUERO (programa DEFINITIVO — las 3 placas)

```
cd "C:\Users\violl\iitasoccer\soccer-main\software\teensy\Soccer 2026"
pio run -e top_robot2_pri -t upload # placa TOP
pio run -e central_robot2_arqueromix_quieto -t upload # placa CENTRAL (definitivo)
pio run -e down_robot2 -t upload # placa DOWN
```

Que hace al iniciar: va al arco — se mueve de costado hasta la linea → avanza un poco → se queda QUIETO buscando la pelota. Si la pelota se va al costado la sigue de costado (consciente de la linea, no se sale); si esta cerca despeja; despues de patear se orienta de frente al arco contrario (giroscopio) y retrocede hasta la linea.

TOP = top_robot2_pri (NUNCA top_robot1*, estan en LISTA NEGRA). Fallback CENTRAL: central_robot2_arquero (FSM v3.3 vieja). Desde 2026-06-29 el arquero es SOLO QUIETO (se saco la patrulla); arqueromix = igual al _quieto. DOWN alternativo: down_robot2_rt.

2. BAJAR el DELANTERO (las 3 placas)

```
cd "C:\Users\violl\iitasoccer\soccer-main\software\teensy\Soccer 2026"
pio run -e top_robot2_pri -t upload # placa TOP
pio run -e central_robot2 -t upload # placa CENTRAL
pio run -e down -t upload # placa DOWN (con OTOS)
```

Si el delantero va en la placa R1, su CENTRAL de partido esta en decision pendiente → confirmar con Gustavo (conflictos).

3. CAMARAS (ambas, ambos robots)

Cargar hardware/electronics/camaras-openmv/main.py desde OpenMV IDE. NO los cam-*-n6.py de los packs (deprecados).

4. APP DE MONITOREO (comprobar sensores)

La app usa OTRA carpeta. Paso 1 — entra a la carpeta del monitor:

```
cd "C:\Users\violl\iitasoccer\soccer-main\software\teensy\Soccer 2026\tools\monitor-base"
```

Paso 2 — abri la app (y anda al panel "Salud" para ver los sensores):

```
python -m monitor_base --monitor # unificado (auto-detecta la placa)
python -m monitor_base --monitor --port COM15 # si no auto-detecta, fija el puerto
python -m monitor_base --field # cancha / pose XY
python -m monitor_base --top-salud # salud + boton IMU ZERO
python -m monitor_base --list-ports # ver que COM es la Teensy
```

El COM puede cambiar al cambiar de cable/puerto (fue COM15 / COM17). Si dice "esperando datos", casi siempre es puerto equivocado → corre --list-ports y usa --port con el COM que diga "probable Teensy".

5. FALLBACKS / UTILIDADES (todas desde la carpeta del firmware, el cd de la seccion 1)

```
pio run -e central_robot2_arqueromix -t upload # arquero falla -> patrulla
pio run -e top_robot2_pri_anterior -t upload # TOP se porta raro
pio device list # listar puertos
pio run -e <ENV> -t upload --upload-port COM5 # elegir puerto
pio run -t clean -e <ENV> # limpiar antes de recompilar
```

La EEPROM (calib de linea + heading) PERSISTE al reflashear.

6. IMU ZERO — anclar el heading al arco rival

1. Apunta el robot al arco rival, quieto. 2. python -m monitor_base --top-salud. 3. Boton IMU ZERO (heading → ~0) → boton IMU SAVE (persiste).

El BNO (modo IMU, sin magnetometro) deriva de a poco → si se corre, re-zero.

7. GOTCHAS DEL DIA (atencion!)

1. Power-cycle SIEMPRE tras flashear ToF/cameras/OTOS (cortar bateria Y USB ~10 s). El reset por software NO limpia el I2C de los ToF.
2. L=-- R=-- en OTOS = ALIMENTACION (no firmware): bateria >7,6 V + switch ON + power-cycle. 0x64 en scan = brownout.
3. IMU ZERO mirando al arco ANTES de jugar (seccion 6).
4. La calib de linea NO persiste sin apretar "Guardar EEPROM" en el monitor de DOWN.
5. Bateria ~7,6 V degrada TODA la telemetria (OTOS, linea, heading). Medila con tester antes de debuguear.
6. El boot de la TOP tarda ~40 s (4 ToF + 2 BNO). No conectes la CENTRAL hasta que termine.
7. Exposicion de camaras LOCKEADA (autos OFF; ver RUNBOOK seccion 1.3).
8. Si dice "esperando datos": puerto equivocado (--list-ports + --port) o la placa todavia booteando.

8. DIAGNOSTICO / BANCO — NO es competencia (no flashear en partido)

```
cd "C:\Users\violl\iitasoccer\soccer-main\software\teensy\Soccer 2026"
pio run -e top_robot2_pri_xypose -t upload # pose XY ToF+BNO (validacion TASK-227)
pio run -e top_robot2_pri_tofmaxrange -t upload # paredes negras max rango
pio run -e diag_central_rx_all -t upload # sanity comms 3 placas
```

CONFLICTOS A RESOLVER CON GUSTAVO (antes de Incheon)

Hay info contradictoria en el repo — NO lo decide Claude:

1. Rol ↔ placa: FUENTES-DE-VERDAD L47 dice "R1 arquero / R2 delantero"; la memoria/sesion dice Virginia = arquera con R2. Definir que placa juega que rol.
2. CENTRAL arquero: RESUELTO (equipo 2026-06-29) → el arquero usa central_robot2_arqueromix_quieto. Falta actualizar QUE-FLASHEO-HOY (ver #4).
3. DOWN del arquero: down_robot2 (canonico) vs down_robot2_rt (completo RT, ESTADO-ACTUAL 06-16). Elegir.
4. QUE-FLASHEO-HOY (06-11) quedo stale vs el trabajo posterior (arqueromix_quieto, RT down/central) → reconciliar la tabla canonica.